

显微外科技术 (Microsurgery) 考点总结

来源: 第十三章 显微外科技术.pdf, 共4页

一、核心考点概述

显微外科的定义、光学放大设备要求、显微血管吻合的基本原则（无创技术、肝素化、外膜修剪、缝合技巧）是必考基础。显微外科六大应用范围需识记。超级显微外科 (supermicrosurgery) 与数字化显微外科是新进展考点。

二、重点概念与定义

- **显微外科 (microsurgery)**: 在手术放大镜和手术显微镜下, 应用特殊精细器械和材料对微细组织进行修复与重建的外科技术 [P1]
- **超级显微外科 (supermicrosurgery)**: 吻合细小血管或单根神经束的微血管神经吻合与切取技术, 血管口径 0.3~0.8mm [P4]
- **数字化显微外科技术**: 通过术前血管造影 CT + 三维重建, 实现二维变三维、静态变动态的解剖显像模式, 术前可测量血管蒂长度和管径匹配 [P4]
- **游离移植**: 组织瓣含完整动脉、静脉血管系统, 移植后需吻合血管恢复血液供应才能成活 [P3]

三、关键公式与判据

- **显微缝合针线规格速记** [P2]:
7-0 → 吻合口径 >3mm 的血管、神经 8-0 → 吻合口径 1~3mm 的血管 9-0 → 吻合口径 1~3mm 的血管 11-0 → 吻合口径 <1.0mm 的血管、淋巴管
- **显微镜要求** [P1]:
 - 放大倍数: 6~40 倍
 - 工作距离: 200~300mm
 - 冷光源: 同轴照明、可调节光度
- **手术放大镜**: 放大倍数 2.5~6 倍, 适用于直径 2mm 以上的血管、神经缝合 [P1]
- **血管吻合针距与边距** [P2]:
 - 动脉: 边距 $\approx$ 血管壁厚度的 2倍, 针距 = 边距的 2倍

- 静脉：边距比例可比动脉稍大（因管壁较薄）
- **二定点缝合法**：0° 和 180° 各缝1针作牵引，再均匀缝合前壁 2~4 针，翻转后同法缝后壁 [P2]

四、分类/分型/分期

4.1 显微外科设备与器械 [P1]

类别	内容
光学放大设备	手术显微镜（6~40倍，200~300mm工作距离）+ 手术放大镜（2.5~6倍）
显微手术器械	镊子（尖细，有夹持力无切割）、剪刀、持针器（无齿）、血管夹（不损伤血管壁）
显微缝合针线	7-0 / 8-0 / 9-0 / 11-0 不同规格

4.2 显微血管吻合基本原则 [P2]

步骤	要点
1. 无创技术	钳夹血管外膜，禁用锐器植入血管腔，禁镊子夹持血管壁（防内膜损伤→血栓）
2. 肝素化	肝素生理盐水滴注血管床、冲洗血管腔
3. 血管断端清理	镜下检查并切除挫伤血管壁
4. 外膜修剪	镊子夹外膜边缘→向断端牵拉→切除→自然回缩（防外膜带入管腔→血栓）
5. 缝合	垂直进针，顺弧度出针，轻度外翻，内膜对合良好
6. 打结	第一结松紧适度，第二、三结打紧
7. 漏血检查	放松血管夹，喷射状出血→补缝

4.3 显微外科应用范围 [P3-4]

序号	应用领域	要点
①	断肢（指）再植	重要内容之一
②	吻合血管的组织移植	应用最多最广：皮瓣/肌皮瓣（30+种/20+种）、骨/骨膜、大网膜、游离淋巴结组织瓣
③	吻合血管的足趾移植再造拇指/手指	杨东岳 1966 年首次报道
④	吻合血管的空肠移植	修复颈胸段食管缺损

序号	应用领域	要点
⑤	周围神经显微修复	克服肉眼修复对合差、易形成神经瘤的缺点
⑥	小管道显微修复	输精管、输卵管、鼻泪管吻合
⑦	吻合血管的器官移植	肝、肾、心、肺、睾丸、卵巢、甲状旁腺等

4.4 显微神经缝合方法 [P3]

- 神经外膜缝合法
- 神经束膜缝合法

4.5 皮瓣移植适应证 [P3]

- 皮肤软组织缺损伴深部组织（肌腱、骨关节）外露
- 严重瘢痕致关节挛缩畸形
- 经久不愈的慢性溃疡
- 组织或器官缺失再造

4.6 超级显微外科穿支皮瓣类型 [P4]

- 显微削薄穿支皮瓣
- 血流桥接穿支皮瓣
- 嵌合穿支皮瓣
- 分叶穿支皮瓣
- 联体穿支皮瓣

五、鉴别诊断/对比

- **手术显微镜 vs 手术放大镜** [P1]: 显微镜 6~40倍/200~300mm 工作距离; 放大镜 2.5~6倍, 灵活方便, 适用于 2mm 以上血管
- **端端吻合 vs 端侧吻合** [P2]: 端端吻合最常用
- **动脉缝合 vs 静脉缝合** [P2]: 静脉管壁较薄, 边距比例可比动脉稍大
- **神经外膜缝合 vs 神经束膜缝合** [P3]: 两种显微神经缝合方法
- **传统骨移植 vs 吻合血管的骨移植** [P3]: 传统="爬行替代"愈合过程; 吻合血管=一般骨折自然愈合过程, 极大缩短愈合时间
- **显微外科 vs 超级显微外科** [P4]: 超级显微外科血管口径 0.3~0.8mm, 操作更精细

六、易错点与技巧

- **易错**：显微血管吻合禁用锐器置入血管腔、禁镊子夹持血管壁——损伤内膜→血栓形成 [P2]
- **易错**：外膜修剪后应让其自然回缩，否则外膜带入管腔→血栓 [P2]
- **易错**：血管吻合打结第一结松紧适度（不能过紧），第二三结打紧；目标是轻度外翻、内膜对合良好 [P2-3]
- **易错**：吻合血管的组织移植=游离移植（需吻合血管恢复血供），不是简单的组织移植 [P3]
- **易错**：激光焊接、电凝、黏合等非缝合方法**尚处于实验研究阶段**，难以在临床应用 [P3]
- **记忆技巧**：显微缝合针线号越小越细——11-0 最细（<1mm 血管），7-0 最粗（>3mm 血管）
- **记忆技巧**：显微镜要求：6~40倍，200~300mm，同轴冷光源

七、考点速记

- 显微外科特点：组织创伤小、手术质量高、扩大手术范围 [P1]
- 适用范围：手外科、骨科、神经外科、整形外科、眼科等 [P1]
- 显微镜必备：双人双目、180°对立位、冷光源、正立体像 [P1]
- 显微器械四件套：镊子（尖细无切割）、剪刀、持针器（无齿）、血管夹（不损伤血管壁） [P1]
- 血管吻合核心技术：二定点缝合法 [P2]
- 动脉 vs 静脉：边距=2倍壁厚，针距=2倍边距；静脉边距可稍大 [P2]
- 进针：尽量垂直血管壁，顺缝针弧度出针 [P2]
- 皮瓣常用供区：肩胛皮瓣、腹部皮瓣、前臂皮瓣、股前外侧皮瓣、胸大肌肌皮瓣、背阔肌肌皮瓣 [P3]
- 常用吻合血管的骨：腓骨、髌骨、肩胛骨 [P3]
- 超级显微外科定义：血管口径 0.3~0.8mm [P4]
- 数字化显微外科：术前血管造影 CT → 三维重建 → 精准手术设计 [P4]